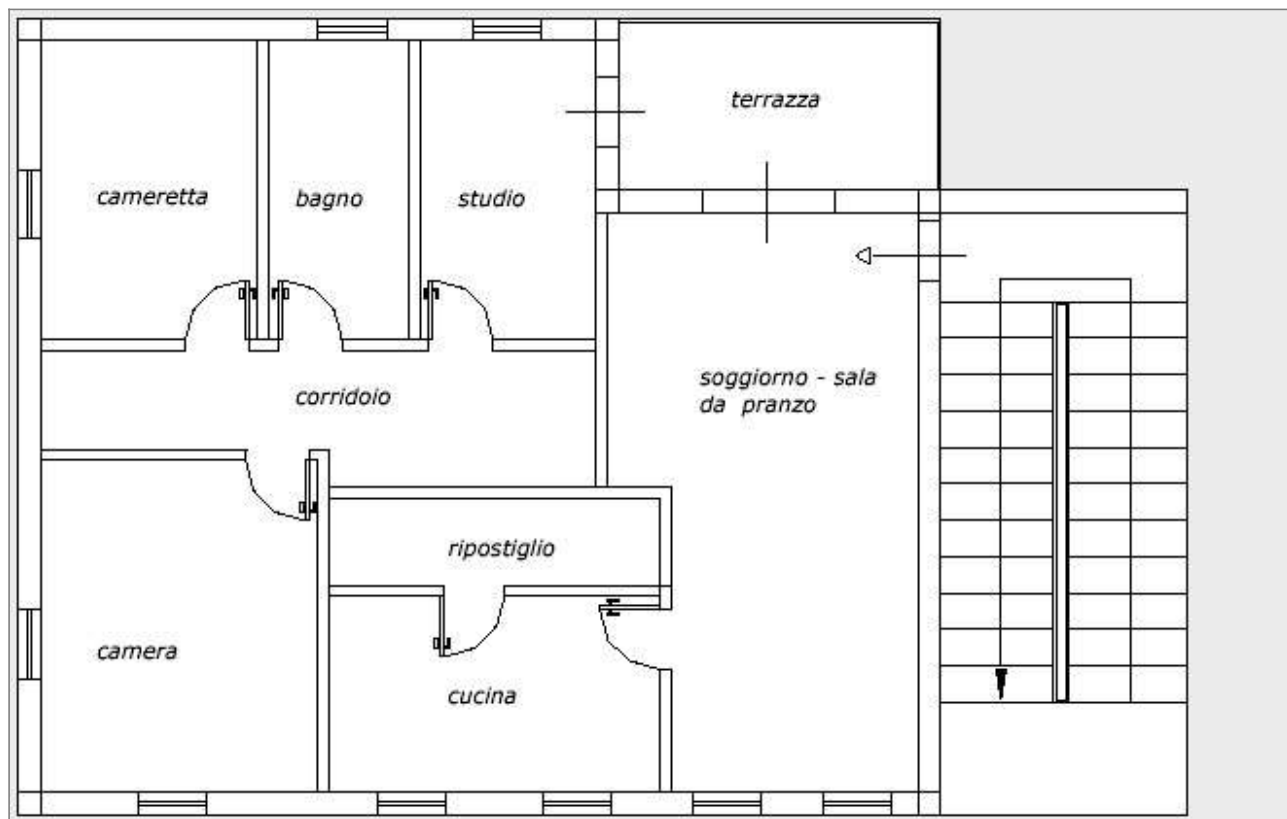


Sistema contenuto in una unica stanza/appartamento

Questa situazione è tipica di una utenza residenziale, cioè un sistema destinato all'uso di una singola famiglia per scopi prevalentemente ricreativi.

In realtà questo layout si presenta anche in altre situazioni (il cosiddetto "small business"), avvocati, commercialisti, agenzie viaggi,...., oppure in situazioni di telelavoro.

Normalmente, in questi casi viene fornita la pianta dell'appartamento e degli uffici. Per esempio nella pianta che segue è mostrato un tipico appartamento per uso residenziale in cui è posta in evidenza la destinazione d'uso dei vari locali.



Di solito, in questi casi il punto di entrata delle linee telematiche è in prossimità dell'ingresso.

A partire da questo punto deve essere fatta la distribuzione delle linee secondo i criteri del cablaggio strutturato.

Una possibile soluzione è anche il collegamento wireless, che non fa parte dei criteri di cablaggio strutturato, ma consente di evitare modifiche strutturali all'edificio al variare della distribuzione. Spesso si desidera utilizzare un portatile portandolo dove serve (lavorare in giardino, collegarlo al televisore, collegarlo allo stereo,....).

Vediamo allora le due soluzioni proposte:

- Cablaggio strutturato a filo
- Cablaggio wireless

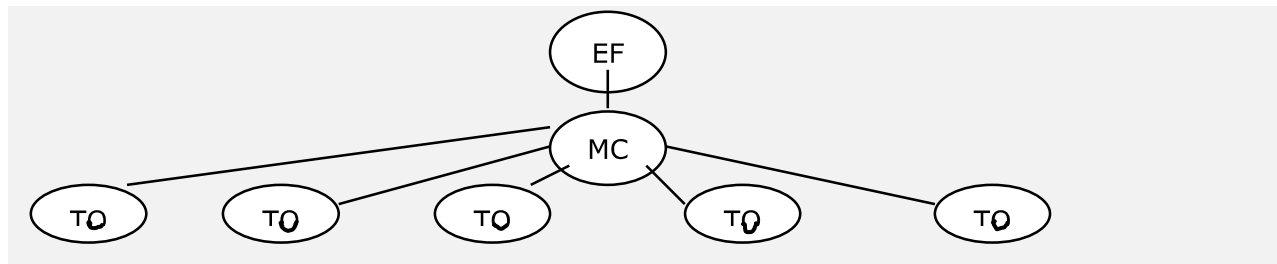
Soluzione 1: cablaggio a filo

Si tratta di una utenza domestica e quindi lo schema di cablatura è particolarmente semplice.

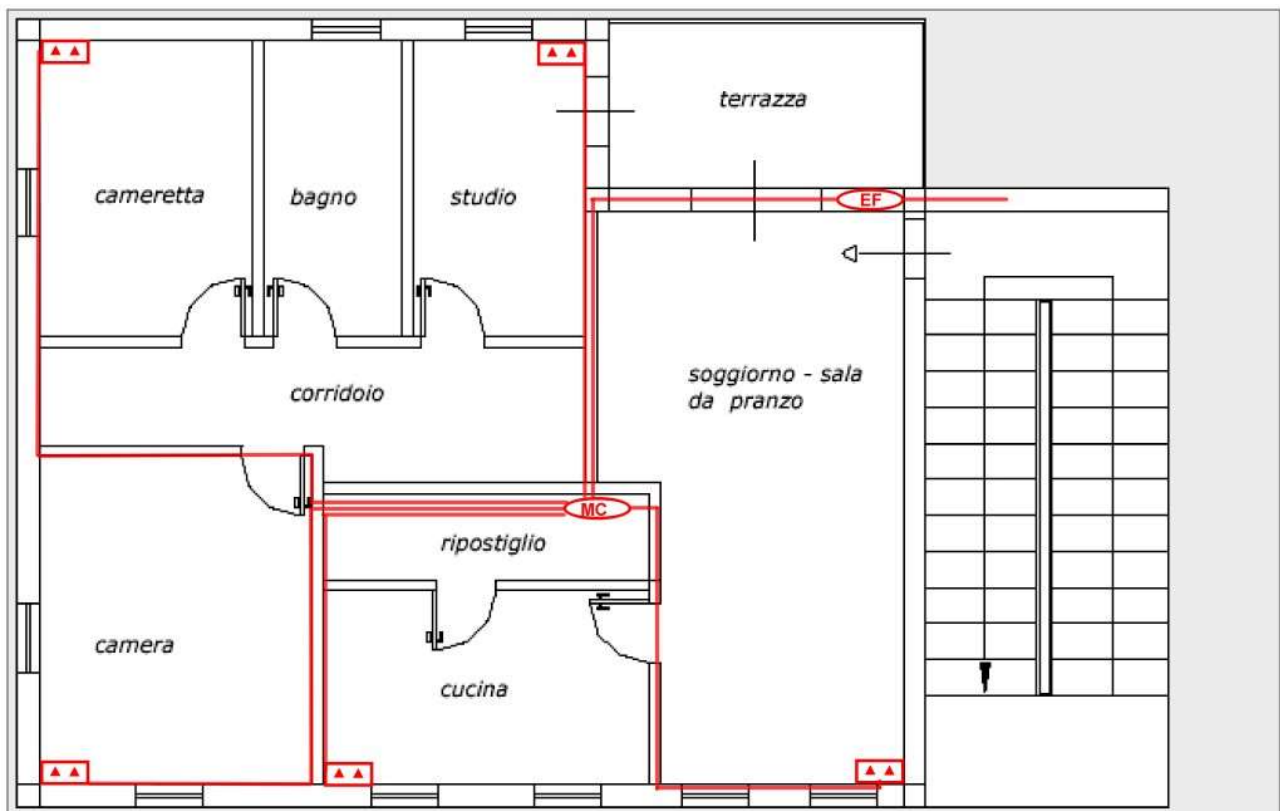
Facciamo le seguenti ipotesi di lavoro:

- Il punto di entrata telematico (EF), proveniente dalla tromba delle scale, si trova di fianco alla porta principale di ingresso
- Si vogliono cablare tutte le stanze di uso frequente: soggiorno, studio, cucina e camere
- Il centro stella (MC) viene posizionato nel ripostiglio sia perché si trova in posizione baricentrica sia per nascondere alla vista l'inevitabile complessità dei componenti attivi.
- Non si prevedono armadi di permutazione perché si prevede una bassa variabilità delle connessioni.

Si ottiene il seguente schema logico:



Da cui deriva (per esempio) il seguente schema di cablaggio:



Il cablaggio viene effettuato con cavi UTP in categoria 5.

Non essendo presente un armadio di permutazione nel nodo MC i cavi sono attestati su prese RJ45 da parete con la seguente codifica (esempio tipico di marcatura dei cavi):

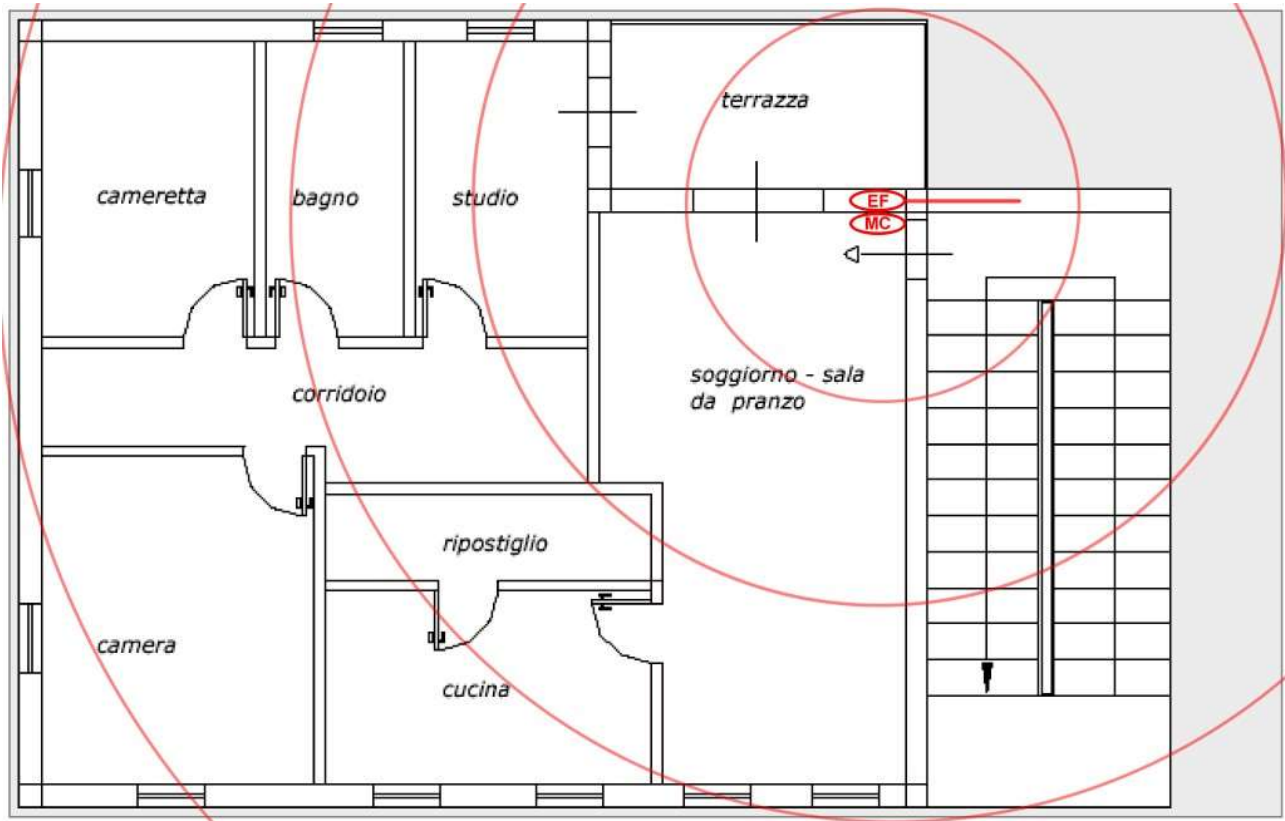
Sigla	Descrizione
EF	Collegamento con Entrance Facility
CU-1	Collegamento con Cucina presa 1
CU-2	Collegamento con Cucina presa 2
ST-1	Collegamento con Studio presa 1
ST-2	Collegamento con Studio presa 2
C1-1	Collegamento con Camera presa 1
C1-2	Collegamento con Camera presa 2
C2-1	Collegamento con Cameretta presa 1
C2-2	Collegamento con Cameretta presa 2

La corrispondente sigla è presente sulla placchetta di ogni TO della corrispondente stanza.

Il collegamento con i dispositivi attivi di interconnessione e con gli utilizzatori viene realizzato con cavo patch di tipo 568B realizzati con cavo UTP CAT5.

Soluzione 2: cablaggio wireless.

Data la limitata estensione della superficie (dell'ordine di 100 mq. Con estensione massima di circa 10 m.) è possibile raggiungere tutti i punti dell'area con un singolo access point, anche se il centro stella (MC) viene posizionato in prossimità del punto di entrata. Tale posizione NON è baricentrica, ma va bene lo stesso data la limitata estensione dell'ambiente.

**Confronto tra le due soluzioni:****Soluzione 1:****Vantaggi:**

- Banda larga
- Costo contenuto

Svantaggi:

- Intervento di cablatura invasivo
- Scarsa flessibilità nelle modifiche

Soluzione 2:**Vantaggi:**

1. Nessuna cablatura
2. Ampia configurabilità dei nodi

Svantaggi:

- Banda stretta
- Costo un po' più elevato